兑换码礼包模块实现说明

兑换码礼包模块实现说明（3.87）

发布状态（2026-11-06）：本页当前更新已封装进 金箍棒ol离线正式版v110.apk，并替换旧V110分发包。实际包内回归及QA模拟器覆盖安装 / 冷启动已通过；未完成光速虚拟机活动页及全部玩法触摸验收。详见 本次发布说明。下文“未打包 / 未安装”等描述保留为当时专项验证记录。

本次新增10码已纳入上述正式v110；旧67码的内容及领取资格保留。手机需覆盖安装最新包后领取，不会仅靠重启旧APK自动更新。

更新日期：2026-11-06。适用原版3.87客户端与本仓库本地离线服务。

使用方法

重启本地离线服务并重新进入游戏，在“其他功能 → 兑换码”输入下列兑换码。电脑本地服务重启即可加载；已安装的独立离线APK须更新内置配置（重新打包或随内容更新发布）。每个账号存档各可领取一次，所有礼包可以分别领取。

兑换码	礼包	奖励
`JGBOL387`	本地启程礼包	元宝300、银两100000、物品1001×10
`JGBOLGIFT`	本地修行礼包	元宝100、银两50000

这些是**本地模拟发行**的兑换码，奖励数值也不是官方数据。测试使用临时数据库，没有向真实存档发奖或消耗上述兑换码。当前旧服务进程不会热加载，需要重启才生效。

2026-10-28 新增25份礼包

以下为本地游戏发行配置。6份通用礼包及19份专属魂魄礼包均永久有效、每账号限领一次，可全部领取。重启本地服务后，在「其他功能 → 兑换码」输入。兑换码不区分大小写。

礼包	兑换码	内容
装备强化升阶大礼	`JGEQUIPUP`	银两×1000000、白虎精华×3000、玄武精华×3000、青龙精华×3000、四星灵器×200、五星灵器×100、近古水晶×100、上古水晶×150、远古水晶×150、太古水晶×100
神仙养成大礼	`JGXIANUP`	银两×1000000、蟠桃×3000、人参果×20、高级仙佛密卷（5级档）×200、轮回舍利×200、伏心转生石×100、明心转生石×60、无上转生石×30

礼包	兑换码	内容
强力装备补给大礼	`JGEQUIP5`	随机五星武器 / 防具 / 法宝 / 被动法术成品各1件
金卡大礼	`JGGOLD`	传世金卡×2、传世金卡（小）×10
金卡巨礼	`JGGOLDPLUS`	传世金卡×5
强力神仙大礼	`JGXIAN40`	仙缘果×40
王母魂魄大礼	`JGWANGMU40`	王母魂魄×40
太乙天尊魂魄大礼	`JGTAIYI40`	太乙天尊魂魄×40
北海龙王魂魄大礼	`JGBEIHAI40`	北海龙王魂魄×40
菩提祖师魂魄大礼	`JGPUTI40`	菩提祖师魂魄×40
镇元大仙魂魄大礼	`JGZHENYUAN40`	镇元大仙魂魄×40
荡魔天尊魂魄大礼	`JGDANGMO40`	荡魔天尊魂魄×40
南海龙王魂魄大礼	`JGNANHAI40`	南海龙王魂魄×40
魏征魂魄大礼	`JGWEIZHENG40`	魏征魂魄×40
西海龙王魂魄大礼	`JGXIHAI40`	西海龙王魂魄×40
弥勒佛魂魄大礼	`JGMILE40`	弥勒佛魂魄×40
灵宝天尊魂魄大礼	`JGLINGBAO40`	灵宝天尊魂魄×40
元始天尊魂魄大礼	`JGYUANSHI40`	元始天尊魂魄×40
灵吉菩萨魂魄大礼	`JGLINGJI40`	灵吉菩萨魂魄×40
东华大帝魂魄大礼	`JGDONGHUA40`	东华大帝魂魄×40
李世民魂魄大礼	`JGLISHIMIN40`	李世民魂魄×40

礼包	兑换码	内容
燃灯古佛魂魄大礼	`JGRANDENG40`	燃灯古佛魂魄×40
观音菩萨魂魄大礼	`JGGUANYIN40`	观音菩萨魂魄×40
接引佛祖魂魄大礼	`JGJIEYIN40`	接引佛祖魂魄×40
如来佛祖魂魄大礼	`JGRULAI40`	如来佛祖魂魄×40

随机装备补给在成功兑换时分别独立抽取四类成品；各类原表五星模板等概率，包含原表中五星VIP装备，不抽碎片、合成符或主动法术。当前奖池为武器10种、防具8种、法宝9种、被动法术9种。领取重放不会重新抽取；保存或编码失败时奖励与领取记录一起回滚。

大传世金卡对应道具1152「传世金卡」，小传世金卡对应1156「传世金卡（小）」。礼包领取先将金卡放入背包，使用时沿用已有金卡规则。仙缘果为1246；魂魄直接发放类型10，每位固定40份，不受仙缘果已拥有神仙时兑换倍率影响。

养成礼包只提供材料，不自动升级或突破角色等级限制；高级仙佛密卷选用1042（5级档），具体使用条件沿用游戏既有规则。

2026-10-29 新增24份分档礼包

新增6类、共24个兑换码，连同原有27个，当时共51个（2026-11-03新增后为67个）。全部永久有效、每账号每码一次，各档使用独立领取组，可以全部领取，不会因领取低档而锁定高档；已有兑换码及已领取记录不变。输入不区分大小写，在「其他功能 → 兑换码」领取，修改配置后需重启服务。

体力补充礼包（五档）

档位	兑换码	奖励
1	`JGPOWER1`	包子×5
2	`JGPOWER2`	包子×10
3	`JGPOWER3`	包子×20
4	`JGPOWER4`	包子×30
5	`JGPOWER5`	包子×50

发放道具1022「包子」到背包，每个使用后补充10点体力；兑换时不自动使用、不直接增加体力，使用条件沿用既有规则。

金卡礼包（五档）

档位	兑换码	奖励
1	`7H1DSO85ZUXF`	大传世金卡×1、小传世金卡×5
2	`BJ8DLNLCJFRH`	大传世金卡×2、小传世金卡×10
3	`WZHGMZ72ZBDH`	大传世金卡×3、小传世金卡×15
4	`ETQ7KAAYN7LZ`	大传世金卡×4、小传世金卡×20
5	`UF6BGN11PDWP`	大传世金卡×5、小传世金卡×25

大卡1152、小卡1156，只发放背包道具，不立即增加VIP、充值累计或首充奖励；使用后进入金卡充值规则。原有 `JGGOLD` 、 `JGGOLDPLUS` 仍可分别领取。

七种节日礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`RAFU64JNLHET`	七种礼包各1个，共7个
2	`U26482GOYGLW`	七种礼包各5个，共35个
3	`Q4UZHI8L2YZB`	七种礼包各10个，共70个

沿用现有七种节日及灵石礼包组合：春节礼包1247、99重阳礼包1084、圣诞狂欢礼包1085、元旦欢乐礼包1086、新年礼包1098、元宵礼包1099、灵石礼包1205。七种同时发放，不是七选一；元宵礼包为1099，不是1248「元宵节礼包」。礼包进背包后手动开启，沿用各自固定与随机奖池。

元宝礼包（五档）

档位	兑换码	奖励
1	`JGYUAN1`	元宝×500
2	`JGYUAN2`	元宝×800
3	`JGYUAN3`	元宝×1000
4	`JGYUAN4`	元宝×1500
5	`JGYUAN5`	元宝×2000

直接增加元宝余额，不算充值，不触发首充或VIP累计。

中秋礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`JGMOON1`	四种月饼各1个，共4个
2	`JGMOON2`	四种月饼各5个，共20个
3	`JGMOON3`	四种月饼各10个，共40个

每档同时发放紫薯月饼1130、红豆月饼1131、桂花月饼1132、蛋莲月饼1133成品，不发馅料或面粉，不在兑换时开出随机奖励。开启沿用四种月饼奖池。

端午礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`JGDUANWU1`	四种粽子各1个，共4个
2	`JGDUANWU2`	四种粽子各5个，共20个
3	`JGDUANWU3`	四种粽子各10个，共40个

每档同时发放碱水粽子1213、红豆粽子1214、咸肉粽子1215、五仁粽子1216成品，不包含五星粽子1217，不发粽叶或糯米。开启沿用现有道具奖励规则。

体力、金卡和元宝中间档位，以及中秋 / 端午1、5、10份为本次本地发行补全值；节日各1、5、10份及元宝500～2000范围按用户要求设置。礼包内容可在配置中追溯，兑换不自动使用任何道具。

2026-11-03 随机码调整与新增16份礼包

现共67个礼包：原有51份保留奖励，新增五类共16份。本次共24个随机码（替换8个、新增16个），均用 `secrets.choice` 一次性生成12位大写字母和数字，逐码保证同时含字母及数字且全局不重复，无礼包前缀或连续档位后缀；生成后固定写入配置，不在启动或兑换时重新生成，输入仍不区分大小写。

上文「金卡礼包（五档）」和「七种节日礼包（三档）」表格已更新为当前有效随机码。旧码 `JGCARD1` ～ `JGCARD5` 、 `JGFEST1` ～ `JGFEST3` 停用；对应 `group` 保持原值。旧码已领取的账号兑换对应新码返回12（同组已领），不会重复发奖；旧码未领取的账号可领取新码。其他原有兑换码保持有效。

以下新增礼包全部永久有效、每账号每档一次，各档领取组独立。材料种类按现有用途选取，数量采用本地发行的基础 / 3倍 / 5倍三档（【B】，用户确认采用递增方案），不表示官方奖励或保证升到某一级。金卡新四档面值按用户指定的100 / 500 / 1000 / 2000元设置。

神仙升级材料礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`CLBWEK5IJ9J6`	高级仙佛密卷（1042，5级档）×200、蟠桃×1000
2	`UAGHTFEERS2S`	高级仙佛密卷（1042，5级档）×600、蟠桃×3000
3	`KRVZY2020W2D`	高级仙佛密卷（1042，5级档）×1000、蟠桃×5000

密卷1042用于神仙经验升级，蟠桃1001用于培养；领取不自动升级或培养，仍沿用神仙等级上限和经验效率规则。

神仙飞升礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`VAC5X3YEV10X`	仙缘果×40
2	`WK5WFOU0V10T`	仙缘果×120
3	`1GKWSILPBHAJ`	仙缘果×200

仙缘果1246使用后可按现有规则选择神仙魂魄或五法界魂；飞升实际消耗对应神仙魂魄，礼包不直接增加飞升次数。可选神仙、拥有条件及兑换倍率见仙缘果说明。

装备进阶礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`75D47UWXM9GI`	白虎精华×3000、玄武精华×3000、青龙精华×3000、四星灵器×200、五星灵器×100、近古水晶×100、上古水晶×150、远古水晶×150、太古水晶×100
2	`QKF1YDR259RY`	白虎精华×9000、玄武精华×9000、青龙精华×9000、四星灵器×600、五星灵器×300、近古水晶×300、上古水晶×450、远古水晶×450、太古水晶×300
3	`F3D9JER7NMCA`	白虎精华×15000、玄武精华×15000、青龙精华×15000、四星灵器×1000、五星灵器×500、近古水晶×500、上古水晶×750、远古水晶×750、太古水晶×500

注灵精华为1310 / 1311 / 1312，灵器为1313 / 1314，四种水晶为1320 / 1321 / 1322 / 1323。基础档沿用既有装备强化升阶大礼的材料数量，后两档为3倍 / 5倍；不自动强化、注灵或进阶。

金卡新礼包（四档）

档位面值	兑换码	奖励
100元	`EI9R0XZ4AMTO`	大传世金卡×2
500元	`PEA8K4MDU7GJ`	大传世金卡×10
1000元	`UO097LGALPY7`	大传世金卡×20
2000元	`7A3980C1RPPK`	大传世金卡×40

按现行大传世金卡1152每张50元折算，四档分别发2 / 10 / 20 / 40张。面值表示所发金卡的合计额度；领取只入背包，不立即计充值、VIP或活动金额，手动用卡时才按现有规则结算。与原金卡五档及 `JGGOLD`、`JGGOLDPLUS` 各自独立领取。

洞府材料礼包（三档）

档位	兑换码	奖励
1	`EX00OR6G52KN`	仙木×500、仙币×5000、修炼果×20、天仙令×10
2	`6KEUYTS9044S`	仙木×1500、仙币×15000、修炼果×60、天仙令×30
3	`SQ3M8W70GBGO`	仙木×2500、仙币×25000、修炼果×100、天仙令×50

道具依次为仙木1362、仙币1361、修炼果1364、天仙令1363。天仙令可留作扩建材料，或手动使用兑换仙币；领取不自动使用、不自动升级洞府，使用条件沿用洞府规则。

2026-11-06 自设计10种主题礼包

新增10码，其中5种更新福利、5种玩法主题礼包，当前共77码。全部永久有效、每账号每码一次、领取组独立，可分别领取；旧67码的内容和领取资格不变。12位随机码固定写入配置，输入不区分大小写。

设计参考公开手游维护公告中以货币提供更新补给的形式，例如《诛仙》手游9月17日更新维护公告。以下礼包名称、兑换码与数量均为本项目自主设计，不是原服官方奖励；按本地已有资源分为通用补给和玩法主题。更新福利为本次更新赠礼，不对应虚构的维护时长或故障补偿。

类型	礼包	兑换码	内容
更新福利	更新福利·启程礼	`37KNV6HT60UF`	元宝×300、银两×300000
更新福利	更新福利·畅玩礼	`4MXVESNVA02A`	元宝×100、包子×10、仙丹×10
更新福利	更新福利·养成礼	`BDUC3UYQQ2UK`	蟠桃×300、高级仙佛密卷（1042，5级档）×50、魂缘丹×5

类型	礼包	兑换码	内容
更新福利	更新福利·装备礼	`OIHPSUM2JVF4`	白虎精华×200、玄武精华×200、青龙精华×200、近古水晶×10、上古水晶×10
更新福利	更新福利·谢礼	`R4GWWD7HX6ST`	元宝×300、VIP乾坤袋×3、金丝乾坤袋×5
玩法主题	东海探索礼包	`SIJGFETZ2RNT`	仙网×15、银绸乾坤袋×5、银两×100000
玩法主题	神仙结缘礼包	`DV78ZW3YIJH9`	高级召唤符×3、仙缘果×2、五法界魂箱×5、蟠桃×100
玩法主题	神兵锻造礼包	`ELYE7D35D3TT`	五星武器碎片×10、五星防具碎片×10、五星法宝碎片×10、五星被动碎片×10、金刚钻×3、装备重铸符×1
玩法主题	节庆尝鲜礼包	`NOOYSUNT84DS`	紫薯月饼×3、红豆月饼×3、桂花月饼×3、蛋莲月饼×3、碱水粽子×3、红豆粽子×3、咸肉粽子×3、五仁粽子×3
玩法主题	洞府经营礼包	`K98RHNXZB85L`	仙木×200、仙币×1000、修炼果×5、天仙令×2

设计定位：更新福利覆盖货币、体力精力、神仙养成、装备注灵和乾坤袋；主题礼包覆盖东海、召唤、自选、碎片、节庆和洞府。数量采用中小份补给，低于既有大型材料礼包；本批不发金卡、超高经验密卷或完整五星成品。

所有奖励均按既有系统发放：仙网用于单次撒网；VIP乾坤袋仍须VIP1开启；仙缘果和五法界魂箱需在背包手动使用。每类五星碎片10片，不承诺立即合成成品。节庆礼包发成品至背包，不计制作次数，开启时采用当前奖池。礼包兑换不自动开袋、使用道具或计入充值。

本批已纳入最新正式v110的内置配置；覆盖安装本页顶部链接的新包后可领取。

【A】原版证据与契约

【A】表示原包协议、文案及LuaJIT字节码证据；【B】表示缺失官方服务端后补充的本地规则。

- `other_functionUI.lua:237–238` 检查 `g_new_config[7].gift_card`，使用原 `cdkey1.png/cdkey2.png` 按钮，点击调用 `systemSetUI.exchangeGiftBag()`。本次补齐服务端 `gift_card=true`，保留原版版本判断。
- `systemSetUI.lua:672–678` 将输入限制为18字符。空输入不发送请求。尽管协议固定字符串有32字节，发行配置仍限制在18位以内。
- `systemSetUI.lua:711–732` 发送 **1104 / msg_pickup_gift_attach**：`serial_num=I,sn=S[32],flag=B`；普通礼包使用 `flag=0`。
- 响应使用 **2998 / event 18（gift_attach）**，不是1104回包。`event_mgr.lua:1309–1311` 转交 `recvExchangGiftBag()`。

- `systemSetUI.lua:957–1031`：成功码1，读取 `name` 和 `attach_list`，调用原 `messageUI.createGetItemsLayer` 并关闭输入窗；失败按 `coupon_ret_code_编号` 提示并清空输入。未知编号使用原版兜底文本。
- `client_flag>1` 转好友兑换回调。普通礼包直接到账，不走1102 / 1103系统邮件。

证据：原版兑换窗口、其他功能菜单、协议表、事件路由、原版枚举。中文错误文案位于原包 `assets/release_/08b0428edce64d19f304d30c3829ec87.data` 的 `coupon_ret_code_*`。

成功事件包含：

```
{result=1,client_flag=0,name="本地启程礼包",attach_count=3,
 attach_list={
  {object_type=11,attach_type=0,attach_count=300,attach_level=1},
  {object_type=12,attach_type=0,attach_count=100000,attach_level=1},
  {object_type=5,attach_type=1001,attach_count=10,attach_level=1}
 }}
```

【B】发行配置

配置：gift_code_rules.json，启动时读取并校验，修改后重启。原服发行清单、绑定数据库、额度和有效期缺失，因此标记 `mode=inferred`。

字段	本地含义
`revision`	配置修订号，随领取写入账本
顶层 `platform`	服务端可信平台，默认 `local`，不从兑换请求取值
`code`	唯一发行码，1—18位大写英文字母、数字或连字符
`name`	成功提示中的礼包名，1—60字符
`group`	互斥组，每账号每组限领一次
`enabled` / `issued`	是否开放 / 是否已发行
`starts_at` / `expires_at`	Unix秒，开始包含、结束不包含；结束为0表示永久
`max_uses`	同一数据库内所有账号的总领取额度，0无限、1即一次性码
`account`	可选绑定，本地登录账号，不是角色显示名
`role_id` / `server_id`	可选绑定，存档角色ID / 区服ID
行内 `platform`	可选绑定，可兑换的平台
`random_prizes`	可选类别数组：`weapon`、`armor`、`artifact`、`passive`；每项从对应五星原表模板等概率抽1件等级1成品

字段	本地含义
`prizes`	固定奖励 `[类型,编号,数量,等级]`；与随机奖励合计1—20项，支持类型5、6、10、11、12

货币编号0、等级1，单项数量1—1000000；物品编号须在原表存在。兑换码现支持道具 / 装备5、法术6、神仙魂魄10、元宝11、银两12；不直接发放神仙或灵兽。装备和法术使用独立实例分配器，装备初始属性和法术效果随背包同步；魂魄通过1046同步。

输入首尾空白移除、英文字母转大写，中间空白不合法。当前所有礼包永久有效、总量不限、每账号一次，互不排斥。绑定角色建议同时绑定 `account`：历史存档中，不同账号可能有相同 `role_id`。

例如发行一个仅供指定账号使用的一次性码，可复制礼包行，换新 `code/group`，增加 `account`，将 `max_uses` 设为1。限制活动时间则填写Unix秒。通常发行后保持码和组的身份稳定；本次旧码随机化只替换码、保留原组，借助同组限领继承历史领取资格。改奖励或修订号不会清除已领记录，新活动使用新码、新组。

返回码

编号及文案来自【A】，以下触发条件和优先级属于【B】：

result	触发条件（按检查顺序）
2	不存在、格式不合法或已关闭
4	未发行或尚未开始
14	已到期
6 / 7 / 8 / 9	账号 / 角色 / 区服 / 平台不符
13	本账号已经领取同一码
12	本账号已经领取同组其他码
5	全局额度耗尽，包括被其他账号使用的一次性码
1	校验通过，成功发奖
15	非普通兑换标志、旧序号、数据或保存失败；原版未知码文本兜底

失败不发奖、不写领取记录，使用原版事件18回调；非零序号附1106结束等待。好友邀请码生成、邀请关系及奖励不属于普通礼包模块，非零 `flag` 明确失败并保留 `client_flag`，不伪造邀请成功。

原子结算与防重复

实现：gift_codes.py，路由：backend.py 的 `redeem_gift_code`。

1. 完成既有存档迁移，再获取 SQLite `BEGIN IMMEDIATE` 写锁，锁内重新读取账号存档。
2. 查询独立 `gift_code_claims` 账本，校验次数、互斥组和全局额度。数据库对 `(code,account)`、`(account,gift_group)` 分别设置唯一约束，多个后端连接共用配额。
3. 在内存发奖，生成物品数量增量、完整背包、魂魄快照、货币属性和事件18。所有业务消息编码成功后，同一次SQLite提交保存角色和领取账本。
4. 编码或保存失败回滚，不消耗兑换码。货币超过有符号32位协议上限时整包拒绝。
5. 同会话相同序号、相同数据返回缓存；相同序号换内容或旧序号拒绝。缓存256项，淘汰后仍以最高序号防旧请求。新登录清理会话缓存，账本继续防重领。
6. 断线重传复用1105响应历史；重启后已领码返回13。提交后响应丢失也不会重复加奖。

账本位于既有 `.runtime/offline/game.sqlite3`，记录码、账号、组、时间、修订号和实际奖励快照（随机成品记录抽中的编号，不记录未抽取的候选池）。普通礼包不增加充值金额或VIP等级，不触发首充，不生成系统邮件。不要删除账本来恢复资格。

验证结果

2026-11-06新增10种主题礼包：兑换码专项29项全部通过。逐码验证精确奖励回包、元宝 / 银两 / 库存增量、各礼包独立领取、账本奖励快照、同请求重放、重复领取拒绝和重启持久化；全部77码唯一且已收录文档。对照修改前配置确认旧67码逐项保持不变。本轮仅使用临时账号，未向真实存档发奖，未重新打包或发布APK。执行：`.runtime/venv/bin/python -m unittest tests.test_gift_codes -q`。

2026-11-03随机码及材料礼包验证：`tests.test_gift_codes`、`tests.test_item_rewards`、`tests.test_equipment_crafting`、`tests.test_recharge` 共91项通过。覆盖24个随机码的长度、字母数字混合与唯一性，全部67码的文档收录，8个旧码停用与历史领取组继承，新增16礼包的精确回包、库存增量、账本快照、重放防重、重复拒领与重启持久化，以及金卡四档面值和领取不计充值。与原配置对比确认仅替换8个旧码，其奖励和领取组未变，其他43个旧码未变。测试仅使用临时数据库，未操作真实存档；本轮未重新打包APK或进行实机奖励弹窗验收。测试日志。

2026-10-29分档礼包验证：兑换码、道具奖励、装备锻造相关回归共59项通过。新增用例逐一兑换24个新码，核对完整奖励回包、库存 / 元宝增量、金卡不自动使用、各档领取互不排斥、账本奖励快照、同请求重放、重复领取拒绝及重启持久化；全部51个兑换码均已核对文档收录。测试只使用临时数据库，未消耗真实账号领取资格，本轮未做实机奖励弹窗验收。测试日志。

2026-10-28 新增礼包验证：`tests.test_gift_codes`、`tests.test_item_rewards`、`tests.test_equipment_crafting` 共58项通过，其中兑换码专项24项。覆盖25份新礼包配置、19位魂魄映射和到账、魂魄1046同步与重登保存、四类随机成品及账本实际奖励、防重抽、防重领、新账号兑换、随机 / 魂魄保存失败回滚和魂魄溢出。测试均使用临时数据库；本次未进行实机奖励弹窗验收，也未消耗真实账号的领取资格。

以下为2026-10-26原始模块验收记录：

- 专项测试：19项通过，覆盖原版协议、奖励同步、双礼包、归一化、错误码、时间边界、四类绑定、互斥、重放、重启、跨账号、并发限量、溢出、编码 / 保存失败回滚、非法配置和未登录请求。
- 相关回归共76项通过，包含福利、道具出售、基础服务、离线后端与网络重定向。日志：regression.log。
- 原版客户端Lua VM验证19项通过：client_validation.json。使用真实原版输入窗、发送函数与事件路由，验证空输入、1104请求、11类错误提示清空、成功奖励参数、关闭及重开取消。

```
.runtime/venv/bin/python -m unittest \
  tests.test_gift_codes tests.test_welfare tests.test_game_server \
  tests.test_item_sale tests.test_offline_backend
tests.test_network_redirect -v
.runtime/venv/bin/python analysis/tools/build_gift_code_client_fixture.py
```

客户端夹具生成器在临时数据库生成服务端响应，在原版VM的隔离原生父层构造输入窗，拦截网络发送及奖励展示函数，结束恢复引用。**这验证回调契约，不等同真实存档端到端兑换或奖励弹窗视觉验收。**没有连接官方兑换服务器，没有修改原版布局或APK。